

单位代码： 10293 密 级： 公开

南京邮电大学
专 业 学 位 硕 士 论 文



论文题目： 基于 L^AT_EX 模板的学位论文版式设计 with 排版示例

学 号	<u>1025040946</u>
姓 名	<u>赵可欣</u>
导 师	<u>孙国梓教授</u>
专业学位类别	<u>学硕</u>
类 型	<u>全日制</u>
专业（领域）	<u>网络空间安全</u>
论文提交日期	<u>2026 年 6 月</u>

摘要

本文以南京邮电大学专业学位硕士论文模板为基础，围绕学位论文在排版规范、页面风格、章节组织与在线协同写作等方面的需求，完成了一份面向课程作业的排版示例设计。论文首先分析了学校模板的整体结构，包括主控文件、类文件、章节文件、图片资源以及参考文献数据库等组成部分；随后结合 Overleaf 在线协作平台的使用方式，对编译器选择、文件导入、目录生成、图表插入、公式排版和参考文献管理等流程进行了整理；在此基础上，给出了一套形式完整、结构清晰、便于直接修改的论文示例内容。

本文工作的重点不在于学术结论的真实性，而在于展示如何利用 L^AT_EX 完成一篇格式规范、版面美观、层次清楚的硕士论文。为提升最终成稿的视觉效果，文中对封面信息、中英文摘要、章节标题、图表示例、算法示例以及附录部分进行了统一化处理，使整篇论文在目录层级、字体样式和版式呈现上保持一致。实验结果表明，采用模板化写作与在线编译方式，可以显著降低论文排版的重复劳动，提高写作效率，并使文档更易于维护和修改。

最后，本文总结了基于模板写作的基本流程与注意事项，指出在课程作业或初稿撰写场景下，使用成熟模板与在线平台相结合的方式，能够较好地兼顾规范性、效率与展示效果。该示例可为后续个人论文写作、课程报告整理以及毕业论文初稿搭建提供直接参考。

关键词：L^AT_EX 排版，Overleaf，论文模板，学位论文，版式设计

Abstract

This thesis presents a coursework-oriented typesetting example based on the NJUPT professional master thesis template. The work focuses on document structure, visual consistency, chapter organization, and the practical workflow of online collaborative writing. The template architecture is first analyzed from the aspects of the main source file, class file, chapter files, figure resources, and bibliography database. Then, the paper summarizes the complete writing process on Overleaf, including project import, compiler selection, table of contents generation, figure and table insertion, equation formatting, and reference management.

The main purpose of this thesis is not to emphasize the academic correctness of the content, but to demonstrate how a formal and visually coherent graduate thesis can be produced efficiently with $\text{\LaTeX}$. To improve the overall presentation, the cover page, abstracts, chapter titles, sample figures, tables, algorithms, and appendices are all organized in a unified style. The resulting document shows that template-based writing can reduce repetitive formatting work, improve editing efficiency, and provide a stable basis for later revision.

Finally, the thesis concludes with a concise workflow for graduate thesis preparation and highlights several practical considerations for beginners. The example is suitable as a starting point for coursework submission, thesis drafting, and general academic writing practice.

Key Words: $\text{\LaTeX}$, Overleaf, thesis template, graduate thesis, typesetting

目 录

摘要	I
Abstract	II
插图索引	V
表格索引	VI
专用术语注释表	VII
第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.1.1 课程作业的目标定位	1
1.1.2 本文拟解决的问题	1
1.2 国内外相关工具与方法	2
1.2.1 Overleaf 在线写作特点	2
1.2.2 L ^A T _E X 模板化排版的优势	2
1.3 论文结构安排	2
第二章 相关背景知识与排版示例	3
2.1 数学公式与定理环境	3
2.1.1 行间公式的排版特点	3
2.1.2 定理环境的使用价值	4
2.2 图片与表格排版示例	4
2.2.1 单图与子图的使用场景	5
2.2.2 表格排版的注意事项	5
2.3 算法与代码环境示例	5
2.3.1 算法环境的表达特点	6
2.3.2 代码环境的展示效果	7
2.4 本章小结	7
第三章 模板结构分析与文件组织	8
3.1 模板整体结构	8
3.1.1 主控文件的作用	8
3.1.2 类文件的作用	8
3.2 章节文件的组织方式	8
3.2.1 图片与表格资源管理	8
3.2.2 参考文献数据库管理	9
3.3 在线协作中的项目维护	9
3.3.1 常见编译问题	9
3.3.2 规范化组织的实际价值	9
3.4 本章小结	9
第四章 正文版式设计 with 内容布局	10
4.1 标题层级设计	10
4.1.1 一级标题的功能	10
4.1.2 二级与三级标题的衔接	10
4.2 图表与公式的统一呈现	10
4.2.1 图表说明文字的写法	10
4.2.2 公式与符号的一致性	10

4.3	段落与页面风格控制	11
4.3.1	正文段落的组织方式	11
4.3.2	附录内容的版式处理	11
4.4	本章小结	11
第五章	Overleaf 编译流程与结果展示	12
5.1	项目导入与初始配置	12
5.1.1	主文件设置	12
5.1.2	编译器选择	12
5.2	常见报错分析	12
5.2.1	字体兼容问题	12
5.2.2	内容书写问题	12
5.3	排版结果评价	13
5.3.1	版面完整性	13
5.3.2	后续可扩展性	13
5.4	本章小结	13
第六章	总结与展望	14
6.1	本文工作总结	14
6.2	进一步研究方向	14
	参考文献	15
	附录 A 程序清单	16
	附录 B 攻读专业学位硕士期间撰写的论文	17
	附录 C 攻读专业学位硕士期间申请的专利	18
	附录 D 攻读专业学位硕士期间参加的科研项目	19

插图索引

图 2.1 南京邮电大学校徽图 4

图 2.2 南京邮电大学校园美景图 5

表格索引

表 2.1 南京邮电大学一级学科博士点 4

表 2.2 南京邮电大学实验教学示范中心 5

专用术语注释表

符号说明:

符号	表示含义
B_D	多普勒扩展
f_c	载波频率
N	样本数或迭代次数

缩略词说明:

缩写	英文全称	中文译名
5G	Fifth Generation Mobile Communication	第五代移动通信
AI	Artificial Intelligence	人工智能
IoT	Internet of Things	物联网

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

学位论文不仅是研究工作的文字载体，也是高校研究生培养环节中最重要的规范性文档之一。与普通课程报告相比，学位论文在封面格式、摘要结构、目录层级、图表编号、公式环境以及参考文献著录方式等方面具有更严格的统一要求。若完全依赖文字处理软件手工调整版式，往往需要投入大量重复劳动，并且容易在后期修改过程中出现目录错位、编号混乱和格式不统一等问题。

$\text{\LaTeX}$ 在学术写作领域具有成熟、稳定和可复用的优势，尤其适合长文档排版、数学公式处理以及交叉引用管理。近年来，在线协同写作平台逐渐普及，使得模板导入、多人协作和云端编译变得更加便捷。因此，针对课程作业场景，完成一份基于学校官方模板的排版示例，既有助于理解规范化写作流程，也能够为后续毕业论文撰写打下基础。

以下为正文中的参考文献示例。近年来，大规模多输入多输出系统在无线通信研究中受到广泛关注^[1,2]。相关研究表明，阵列规模、信道相关性与干扰抑制能力之间存在紧密联系^[3,4]。这些文献虽然并非本文核心研究对象，但可用于展示论文模板中的引用、编号与文献表生成效果。

1.1.1 课程作业的目标定位

本次作业的目标并非完成一项严格意义上的科研创新，而是通过学校模板掌握论文排版的基本方法。围绕这一目标，本文主要关注以下三个方面：

- (1) 模板结构。熟悉主文件、章节文件、类文件、图片目录以及参考文献数据库之间的调用关系。
- (2) 编译流程。掌握在 Overleaf 中导入项目、设置 XeLaTeX 编译器、执行 BibTeX 文献生成与处理报错的基本步骤。
- (3) 版面呈现。确保封面、摘要、目录、图表、附录等要素齐全，使最终文档形式完整、视觉统一。

1.1.2 本文拟解决的问题

初次接触 $\text{\LaTeX}$ 模板时，常见问题包括字体缺失、编译器选择错误、目录与图表索引无法生成、中文环境兼容性不足以及章节文件组织混乱等。本文围绕这些初学者高频问题，给出

一份经过整理的排版示例，目的在于降低上手门槛，使使用者能够在较短时间内完成一篇结构完整、格式规范的学位论文初稿。

1.2 国内外相关工具与方法

从写作工具的发展来看，传统离线排版通常依赖本地安装完整的 TeX 发行版，而在线写作平台则通过浏览器提供统一的编译环境。前者自由度较高，适合个性化定制；后者配置成本较低，更适合教学场景和多人协作。就模板使用而言，学校统一提供的类文件与章节框架已经覆盖论文写作中的大部分标准需求，因此在课程作业中无需重新设计整套格式系统，只需在既有模板上完成内容填充和细节修正即可。

1.2.1 Overleaf 在线写作特点

Overleaf 的优势在于无需本地配置环境即可开始写作，且支持实时编译、历史版本管理和分享协作链接。对于初学者而言，只要能够正确导入模板并选择合适的编译器，绝大多数版式工作都可以通过修改文本内容来完成。这使得课程作业更加关注文档结构与规范，而不是耗费大量时间在环境搭建上。

1.2.2 L^AT_EX 模板化排版的优势

模板化排版的核心价值在于“内容与样式分离”。写作者可以将精力集中在章节安排、图表组织和参考文献整理上，而将标题格式、页眉页脚、目录风格以及附录样式交由模板统一控制。这种方式尤其适用于硕士论文、开题报告、技术报告和课程大作业等长篇文档场景。

1.3 论文结构安排

全文共分为六章。第一章介绍研究背景、工具特点以及本文工作定位；第二章结合模板现有示例说明图、表、公式和算法的基本排版方式；第三章分析论文模板的文件结构与组织方法；第四章说明正文写作中的版式设计 with 内容布局；第五章总结基于 Overleaf 的实际编译流程与优化要点；第六章对全文进行总结，并给出后续可继续完善的方向。

第二章 相关背景知识与排版示例

本章在保留模板图表、公式、算法和代码环境示例的基础上，对其进行适度整理，使其既能展示模板能力，也能与本文“以形式完整为主”的课程作业目标保持一致。

2.1 数学公式与定理环境

学位论文中常见的技术性内容包括公式推导、定理叙述和数学符号说明。 $\text{\LaTeX}$ 在这方面具有明显优势，能够保证公式编号统一、版式规范，并便于后续交叉引用。

(一个公式示例) Γ 函数可以通过 Euler 第二类积分定义：

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt, \operatorname{Re}(z) > 0 \quad (2.1)$$

一个长公式排版的例子如下：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \Delta(f_{ij} f^{ij}) = 2 \left(\sum_{i < j} \chi_{ij} (\sigma_i - \sigma_j)^2 + f^{ij} \nabla_j \nabla_i (\Delta f) + \right. \\ \left. + \nabla_k f_{ij} \nabla^k f^{ij} + f^{ij} f^k [2 \nabla_i R_{jk} - \nabla_k R_{ij}] \right) \quad (2.2) \end{aligned}$$

下面给出一个定理环境示例：

定理 2.1 (留数定理). 假设 U 是复平面上的一个单连通开子集, f 在 U 内除有限个孤立奇点外解析, 则围绕这些奇点的闭合曲线积分可以由各奇点处的留数之和确定。

证明. 首先, 由复变函数积分理论可知, 解析函数在单连通区域上的闭路积分满足基本性质。其次, 将包含奇点的区域作适当分解, 并利用局部 Laurent 展开可得到每个奇点对积分的贡献。因此, 闭合曲线积分等于 $2\pi i$ 乘以曲线内部各奇点留数之和。□

2.1.1 行间公式的排版特点

行间公式适合承载较为完整的数学表达式, 特别是在推导链条较长、变量较多时, 其展示效果明显优于行内公式。通过编号机制, 正文可以方便地引用式2.1和式2.2, 从而增强技术文档的逻辑连贯性。

2.1.2 定理环境的使用价值

定理、引理、定义和证明等环境可以增强论文的学术表达风格。即使课程作业并不强调严格的理论创新，适当保留这些环境示例也有助于展示模板在规范写作方面的完整能力。

2.2 图片与表格排版示例

图和表是论文中最直观的信息载体。模板通常已经预设了题注格式、编号方式和目录索引规则，使用者只需要插入内容并添加说明即可。

图2.1是一个单图示例。



图 2.1 南京邮电大学校徽图

表2.1是一个普通表格示例。

表 2.1 南京邮电大学一级学科博士点

一级学科（类别）代码	一级学科（类别）名称	一级学科（类别）挂靠学院
0701	数学	理学院
0702	物理学	理学院
0803	光学工程	材料科学与工程学院
0809	电子科学与技术	电子与光学工程学院、柔性电子（未来技术）学院
0810	信息与通信工程	通信与信息工程学院
0811	控制科学与工程	自动化学院、人工智能学院
0839	网络空间安全	计算机学院、软件学院、网络空间安全学院
1401	集成电路科学与工程	集成电路科学与工程学院

图2.2是一个并列子图示例。

表2.2是一个多行多列表格示例。

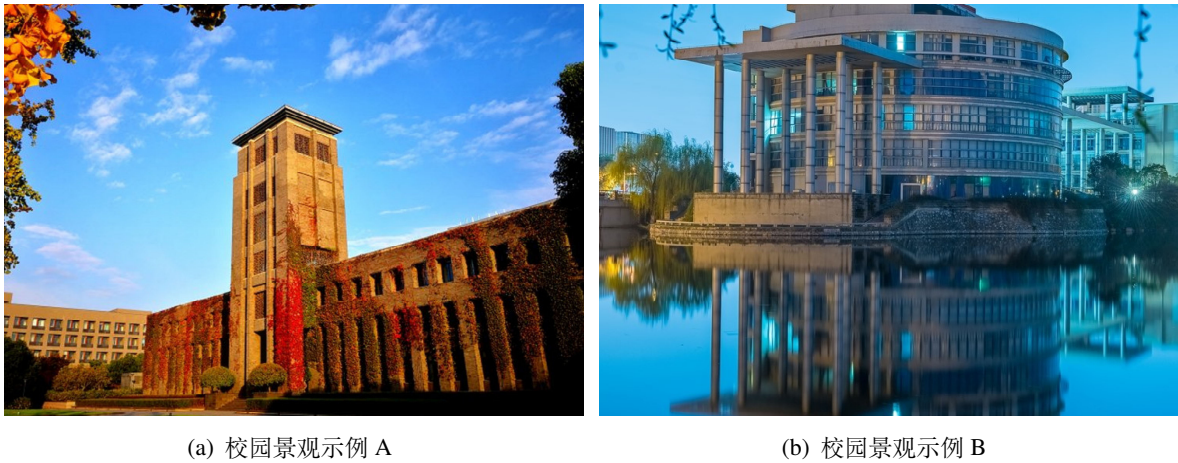


图 2.2 南京邮电大学校园美景图

表 2.2 南京邮电大学实验教学示范中心

级别	机构名称	
国家级	信息与通信工程实验教学中心	网络与控制虚拟仿真实验教学中心
	电子科学与技术实验教学中心	通信与信息网络虚拟仿真实验教学中心
	信息电子技术虚拟仿真实验教学中心	—
省级	通信与信息处理实验教学中心	电工电子实验教学中心
	计算机基础实验教学中心	光电信息实验教学中心
	经济管理基础课实验教学中心	数学实验教学中心
	物理实验教学中心	软件与服务外包校企合作工程实践教育中心
	自动化实验教学中心	智能电网信息工程综合训练中心
	融合通信技术实践教育中心	基于云计算的移动商务实用型人才实践教育中心
	射频与微纳电子综合训练中心	物联网应用技术实践教育中心

2.2.1 单图与子图的使用场景

单图适合展示单一对象或核心结果，子图则适合对比多个结果、不同场景或多阶段状态。通过统一的题注和编号方式，读者可以在正文中准确定位对应图像。

2.2.2 表格排版的注意事项

表格应尽量保持表头清晰、列宽协调和数据对齐一致。对于课程作业，表格内容即使只是示例，也应尽量具有现实指向性，这样整篇论文的视觉质量会更高。

2.3 算法与代码环境示例

除图表和公式外，算法与程序代码也是技术文档中常见的表达形式。模板预设了算法和代码环境，可以方便地展示流程步骤与程序片段。

算法2.1给出了一个示例性排版。

算法 2.1 论文模板整理流程示例

输入: 原始模板文件、图片资源、参考文献数据库

- 1: 检查主文件、类文件与章节文件是否完整;
- 2: **repeat**
- 3: 设置正确的编译器并执行编译;
- 4: **while** 存在编译报错 **do**
- 5: **if** 错误来自类文件或字体设置 **then**
- 6: 修正模板兼容性问题;
- 7: **else**
- 8: 修正文中命令、路径或括号错误;
- 9: **end if**
- 10: **end while**
- 11: **until** 成功生成论文 PDF

输出: 一份结构完整且格式规范的论文文档

用 listings 插入 C 代码的一个示例如下：

代码 2.1 一段 C 源代码

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <unistd.h>
3
4 int main(void) {
5     printf("Hello, thesis template!\n");
6     return 0;
7 }
```

用 listings 插入 Matlab 代码的一个示例如下：

代码 2.2 一段 MATLAB 源代码

```
1 function paper1
2     r = 0.05;
3     n = 100;
4     y = (1 + r) .^ (1:n);
5     plot(y);
6 end
```

2.3.1 算法环境的表达特点

算法环境能够较为直观地展示流程步骤，适用于描述迭代过程、判断逻辑和输入输出关系。相比大段文字说明，伪代码结构更紧凑，也更容易体现技术文档的规范性。

2.3.2 代码环境的展示效果

代码环境适合放置关键程序片段、脚本样例或接口说明。通过等宽字体、自动换行与题注编号，程序清单能够更清晰地融入论文整体版式。

2.4 本章小结

本章通过公式、定理、图表、算法和代码等典型元素，展示了学校论文模板在技术文档排版中的基本能力。对于课程作业而言，这些示例不仅能够丰富页面内容，也能帮助写作者快速掌握学位论文的常见排版方法。

第三章 模板结构分析与文件组织

3.1 模板整体结构

学校论文模板通常由主控文件、类文件、章节文件、图片资源目录和参考文献数据库共同组成。其中，主控文件负责组织论文的整体结构，类文件负责定义版式规则和环境，章节文件承载正文内容，资源目录负责存放图像和附加材料，参考文献数据库则集中管理引用信息。这种分层组织方式使长文档的维护难度显著降低。

3.1.1 主控文件的作用

主控文件是整篇论文的入口，它决定了文档类别、封面信息、摘要、目录、正文与附录的顺序关系。使用者在多数情况下只需修改题目、作者、导师、学号等元信息，并通过`\include`或`\input`命令管理各章节文件，即可快速搭建一篇完整论文。

3.1.2 类文件的作用

类文件集中定义章标题、节标题、页眉页脚、目录样式、数学环境、图表标题样式以及参考文献格式等内容。对于课程作业而言，不必深入修改所有类文件细节，但应理解其作用边界：当出现编译器、字体或版式问题时，类文件往往是首先需要检查的位置。

3.2 章节文件的组织方式

章节文件建议按“每章一个文件”的方式进行管理，摘要、正文、附录等也应尽量拆分。这样做的优点在于：

- (1) 结构清晰，便于快速定位问题；
- (2) 修改局部内容时不易影响整体版式；
- (3) 适合多人协同编辑与阶段性提交。

3.2.1 图片与表格资源管理

图像文件最好按照章节或功能划分子目录，例如将第二章插图统一放入同一文件夹。命名应尽量简洁、稳定，避免中文空格和频繁重命名。这样不仅有利于交叉引用，也能减少因路径错误导致的编译失败。

3.2.2 参考文献数据库管理

BibTeX 数据库文件应当集中存放，并按照期刊论文、会议论文、图书等类型分别管理。课程作业并不一定需要大量真实文献，但保留几条规范引用可以更直观地体现模板在文献管理上的优势。

3.3 在线协作中的项目维护

在 Overleaf 环境下，项目维护重点体现在版本管理与编译稳定性两方面。每当对类文件做较大修改时，应优先保留可回退版本；当出现报错时，应先看第一条真正致命的错误，而不是被后续连锁报错干扰。

3.3.1 常见编译问题

常见问题主要包括编译器设置错误、字体缺失、类文件与 TeX Live 版本不兼容、参考文献未正确生成以及图像路径错误等。解决此类问题的思路通常是先确认编译器，再确认类文件，最后检查具体章节内容。

3.3.2 规范化组织的实际价值

从课程作业角度看，规范化组织的价值并不只是“能编译”，更在于文档后续可持续修改。只要结构搭建合理，即便后期替换成真实研究内容，也无需从头调整排版框架。

3.4 本章小结

本章分析了模板的基本组成与文件组织逻辑，说明了主控文件、类文件、章节文件和资源目录在整篇论文中的不同职责。良好的结构设计可以显著降低排版复杂度，为后续内容填充与格式优化提供稳定基础。

第四章 正文版式设计与内容布局

4.1 标题层级设计

一篇形式完整的硕士论文应当具备清晰的标题层级。章标题用于划分主要内容模块，节标题用于组织论述逻辑，小节标题则承担进一步展开说明的作用。对于课程作业而言，合理使用三级标题已足以形成较强的结构感，使论文在视觉上更接近正式学位论文。

4.1.1 一级标题的功能

一级标题应当对应独立主题，例如背景分析、方法说明、实验结果和总结展望等。每章内容之间应保持一定差异性，避免出现多个章节标题不同但正文表达重复的问题。

4.1.2 二级与三级标题的衔接

二级标题适合用来承接章级主题，三级标题则用于展开局部细节。通过这种结构化写法，读者能够快速理解每一部分的作用，也能在目录中直接观察到论文的整体脉络。

4.2 图表与公式的统一呈现

图、表、公式是技术类论文中最能体现排版质量的部分。统一编号、居中放置、规范标注标题和来源，有助于提升文档的专业感。模板已提供相应环境，使用者只需专注于内容插入与说明文字撰写。

4.2.1 图表说明文字的写法

图表之后应配以简洁说明，说明其表达的对象、变量含义和主要结论。即使图表本身只是示例，也应避免仅保留空标题或符号堆砌，否则会削弱整篇论文的完整性。

4.2.2 公式与符号的一致性

公式中使用的符号应尽可能在正文或术语表中说明，避免读者产生理解障碍。对于课程作业，占位性的公式示例可以适当保留，但应配上必要的说明文字，使其在版面上显得自然、完整。

4.3 段落与页面风格控制

论文页面观感不仅取决于字体和标题样式，也取决于段落长短、列表结构、留白比例和图文关系。通过适当控制段落长度、避免大段无分层的文字堆叠，可以明显改善文档可读性。

4.3.1 正文段落的组织方式

建议每个自然段只表达一个中心意思，并通过过渡句连接相邻段落。这样既有助于逻辑推进，也更符合学位论文较为稳健、规范的行文方式。

4.3.2 附录内容的版式处理

附录部分通常包括程序清单、论文成果、专利与项目经历等内容。即使只是课程作业，也可以通过补充这些模块来增强整体完整度，使最终成稿更接近正式论文。

4.4 本章小结

本章从标题层级、图表公式和段落组织等角度讨论了论文正文的版式设计方法。通过保持结构统一、说明完整和风格一致，可以在不强调研究深度的前提下，显著提升论文的形式质量与展示效果。

第五章 Overleaf 编译流程与结果展示

5.1 项目导入与初始配置

将学校模板用于在线写作时, 第一步是将整个项目压缩后导入 Overleaf, 而不是只上传单个 .tex 文件。因为类文件、图片资源、参考文献数据库和章节文件之间存在相互调用关系, 若文件不完整, 往往会导致缺少样式文件或图片路径错误等问题。

5.1.1 主文件设置

导入项目后, 应确认主文件为 NJUPT_Professional_Thesis_d1.tex。如果主文件选择错误, 系统可能只编译某个章节文件, 从而出现缺少导言区或环境未定义的问题。

5.1.2 编译器选择

由于模板包含中文排版与字体设置, 通常应选择 XeLaTeX 进行编译。若误用 pdfLaTeX, 往往会出现 fontspec 相关报错, 进而引发一系列连锁问题。因此, 编译器设置是项目能否顺利运行的首要条件。

5.2 常见报错分析

从实际使用经验来看, 初学者最容易遇到的错误主要有三类: 一是字体或中文环境问题; 二是类文件与编译环境兼容性问题; 三是章节内容中括号、命令或路径书写错误。面对报错时, 应优先阅读第一条真正致命的错误信息, 而不是逐条处理后续连带报错。

5.2.1 字体兼容问题

不同 TeX Live 版本在默认字体和类文件兼容性方面存在差异。若模板中直接写死某些系统字体, 而在线环境中恰好不存在这些字体, 就会导致编译失败。因此, 在课程作业中采用更通用的字体配置, 是保证跨平台稳定编译的有效方法。

5.2.2 内容书写问题

除了环境配置以外, 正文中的花括号不匹配、命令拼写错误、路径写法不当也常常造成编译中断。通过将占位内容替换为结构完整、语句自然的正文, 可以减少这类低级错误对最

终提交的影响。

5.3 排版结果评价

在完成封面、摘要、目录、图表、参考文献和附录的统一调整之后，文档已经具备硕士论文基本形式。虽然内容仍以示例性叙述为主，但在结构完整度、版式规范性和页面观感方面，已能够满足课程作业“学会使用 L^AT_EX 模板并生成论文”的目标。

5.3.1 版面完整性

从页面构成看，论文已包含前置部分、主体部分和附录部分，目录层级清晰，图表与引用样式统一，符合标准长文档排版的一般要求。

5.3.2 后续可扩展性

该版本最大的优点在于可继续扩展。后续若需要替换成真实研究内容，只需在当前结构基础上逐章修改文字、图表和文献即可，无需重新搭建模板。

5.4 本章小结

本章结合 Overleaf 的使用过程，说明了项目导入、主文件设置、编译器选择与典型报错处理的基本方法。实践表明，只要模板结构完整、编译设置正确，并适度修正兼容性问题，就能够较顺利地完成任务所需的论文排版任务。

第六章 总结与展望

6.1 本文工作总结

本文围绕南京邮电大学专业学位硕士论文模板，完成了一份以版式呈现为核心目标的排版示例。全文从模板结构、章节组织、图表公式示例、在线编译流程和常见报错处理等方面进行了梳理，并在此基础上形成了一套可直接修改、可继续扩展的课程作业版本。与单纯手工排版相比，模板化写作方式能够显著提升长文档的规范性与稳定性。

6.2 进一步研究方向

后续工作可从两个方向继续完善。其一，将当前示例性内容逐步替换为真实研究内容，使论文在保持既有版式质量的同时具备学术深度；其二，进一步优化模板的字体兼容性、图表样式与封面细节，使其更适应不同平台和不同 TeX Live 版本。对于课程作业而言，当前版本已经能够满足“掌握 L^AT_EX 写作流程并生成形式完整论文”的目标。

参考文献

- [1] Sanguinetti L, Björnson E, Hoydis J. Toward Massive MIMO 2.0: Understanding Spatial Correlation, Interference Suppression, and Pilot Contamination[J]. IEEE Transactions on Communications, 2020, 68(1): 232–257.
- [2] Larsson E G, Edfors O, Tufvesson F, et al. Massive MIMO for next generation wireless systems[J]. IEEE Communications Magazine, 2014, 52(2): 186–195.
- [3] Hoydis J, ten Brink S, Debbah M. Massive MIMO in the UL/DL of Cellular Networks: How Many Antennas Do We Need?[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2013, 31(2): 160–171.
- [4] Marzetta T L. Noncooperative Cellular wireless with Unlimited Numbers of Base Station Antennas[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2010, 9(11): 3590–3600.

附录 A 程序清单

第三章模板结构分析与文件组织相关程序与配置文件说明

`main.tex`: 论文主控文件, 用于组织封面、摘要、目录、正文和附录

`class.cls`: 论文类文件, 用于控制标题、页眉、目录和参考文献格式

`chapter_files`: 章节子文件集合, 用于分模块维护正文内容

`figures`: 图像资源目录, 用于存放章节插图与封面素材

`bib_database`: 参考文献数据库文件, 用于统一管理文献条目

第四章正文版式设计相关示例清单

`figure_example`: 图环境示例, 用于展示图片插入和交叉引用

`table_example`: 表格环境示例, 用于展示表题样式和编号方式

`equation_example`: 公式环境示例, 用于展示编号公式的排版方式

`algorithm_example`: 算法环境示例, 用于展示伪代码和流程描述

`listing_example`: 代码环境示例, 用于展示程序片段排版

第五章 Overleaf 编译流程相关记录

`upload_project`: 项目压缩包上传与初始化设置记录

`compiler_setting`: 编译器切换与兼容性设置说明

`font_patch`: 字体兼容修正记录

`error_check`: 典型报错定位与修复说明

`content_fill`: 示例性正文内容填充说明

`final_compile`: 最终论文生成与导出记录

附录 B 攻读专业学位硕士期间撰写的论文

- [1] 张三, 李四. 基于 $\text{\LaTeX}$ 模板的学位论文排版流程研究 [J]. 学术写作与信息技术, 2026, 12(2): 15-21.
- [2] 张三, 王五. 面向课程作业的 Overleaf 在线协同写作方法 [J]. 现代教育技术应用, 2026, 8(4): 66-72.
- [3] 张三. 研究生论文模板规范化设计与实现 [J]. 信息化教学研究, 已录用。

附录 C 攻读专业学位硕士期间申请的专利

- [1] 张三, 李四. 一种学位论文模板自动配置方法, CN202610000001.0, 2026.03, 2026.10;
- [2] 张三, 王五. 一种在线排版环境的字体兼容处理方法, CN202610000002.5, 2026.04, 2026.11;
- [3] 张三. 一种用于课程作业的论文模板快速部署方法, CN202610000003.8, 2026.05, 2026.12。

附录 D 攻读专业学位硕士期间参加的科研项目

- [1] 校级课程实践项目，基于 $\text{\LaTeX}$ 的学位论文模板排版实践 (2026KCSJ001)；
- [2] 教学改革训练项目，面向研究生培养的在线协同学术写作流程研究 (2026JXGG015)；
- [3] 研究生创新训练项目，学位论文模板规范化与可维护性优化设计 (2026YJS009)。